

# 1 Разрешимость

**Определение 1.1** (Неоклассические Функции). Пусть  $n \in \mathbb{N}$  Будем называть функцию  $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$  *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций  $n$  переменных как  $\Phi_n$ .

**Определение 1.2** (CES Функции). Пусть  $n \in \mathbb{N}$ ,  $J \subset [n]$ ,  $\epsilon \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$ . Тогда отображение  $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}$  задает параметрическое семейство неоклассических функций

$$H(X) := \left( \sum_{j \in J} \left( \frac{X_j}{A_j} \right)^{-\epsilon} \right)^{-1/\epsilon},$$

называемых функциями *постоянной эластичности замещения*  $\sigma := \frac{1}{1+\epsilon}$ . При  $\epsilon \rightarrow 0$  семейство сходится к функции Кобба–Дугласа ( $\sigma = 1$ ), при  $\epsilon \rightarrow +\infty$  — к леонтьевской  $\min_{j \in J} X_j/A_j$  ( $\sigma = 0$ ), при  $\epsilon = -1$  — к линейной  $\sum_{j \in J} X_j/A_j$  ( $\sigma = \infty$ ). При  $\epsilon < -1$  функция не вогнута и потому не является неоклассической. Обозначим класс CES функций  $\Psi_n \subset \Phi_n$ .

**Определение 1.3** (Неоклассическая разрешимость). Пусть  $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$  — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков  $y \in \mathbb{R}_{++}^T$  *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция  $h \in \Phi_2$  и такие окрестности  $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$ , что для каждого набора  $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$  существует полная абсолютно непрерывная мера  $\mu$  на  $\mathbb{R}_+^2$ , что  $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$ , где  $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ .

**Определение 1.4** (CES-разрешимость). Будем говорить, что вектор выпусков  $y \in \mathbb{R}_{++}^T$  *CES-разрешим* при ценах  $\{\hat{p}_t\}_{t \in [T]}$ , если в предыдущем определении функцию  $h$  можно выбрать из класса  $\Psi_2$ . Поскольку  $\Psi_2 \subset \Phi_2$ , из CES-разрешимости следует неоклассическая разрешимость.

**Утверждение 1.5.**  $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$ .

**Пример 1.6.** При ценах  $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$  вектор выпусков  $y = (1, 5, 3)$  не является неоклассически разрешимым (а значит и CES-разрешимым). Более того, для случая CES функций, критическое значение параметра  $\epsilon_{crit} \approx -2$ , а значит ромбический тайлинг будет иметь вид  $\lambda$ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков  $y = (1, 5, 3)$  соответствует змейка  $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$  которая лежит внутри зоногона  $Z_3$  но не содержится в  $\lambda$ -гексе.

**Пример 1.7.** При ценах  $\hat{p}_1 = (1, 9)$ ,  $\hat{p}_2 = (4, 4)$ ,  $\hat{p}_3 = (9, 1)$ ,  $\hat{p}_4 = (10, 100000)$ ,  $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$ ,  $\hat{p}_6 = (100000, 10)$  ромбический тайлинг любой CES функции состоит из двух гексов, склеенных в вершине со спектром  $\{1, 2, 3\}$ , каждый из которых имеет вид  $\lambda$  или  $\gamma$ . Нижний гекс флипается при  $\epsilon \approx -0.50$ , а верхний — при  $\epsilon \approx -0.42$ , поэтому при проходе  $\epsilon$  по области допустимых значений возможны всего три спектра  $Sp_{\lambda\lambda}$ ,  $Sp_{\gamma\lambda}$ ,  $Sp_{\gamma\gamma}$ , а четвёртый спектр  $Sp_{\lambda\gamma}$  невозможен. Вектор выпусков  $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$  лежит в конусе  $C(Sp_{\lambda\gamma})$  и не лежит ни в одном из конусов  $C(Sp_{\lambda\lambda})$ ,  $C(Sp_{\gamma\lambda})$ ,  $C(Sp_{\gamma\gamma})$ , а значит, не является CES-разрешимым. В то же время для неоклассической функции  $h(x) := (x^1 x^2)^{0.15} (x^1 + x^2)^{0.7}$  линии уровня  $h(\hat{p}_t \circ x) = 1$  образуют строгую проволочную диаграмму с невозможным для CES функций спектром  $Sp_{\lambda\gamma}$ , значит  $y$  неоклассически разрешим.

## 2 Конечность Пересечений

**Утверждение 2.1.** Функция  $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$  является неоклассической.

*Доказательство.* Сначала покажем, что эта функция непрерывна на  $\mathbb{R}_{++}^2$ . Непрерывность на  $\mathbb{R}_{++}^2$  выполнена в силу того, что  $h$  представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на  $\partial \mathbb{R}_{++}^2$  заметим, что для каждого  $x \in \mathbb{R}_{++}^2$  значение функции  $h(x) \in [e^{-\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$  а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласса, наша функция продолжается по непрерывности на  $\partial \mathbb{R}_{++}^2$  тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем  $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$ , тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u)(3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и  $(x^1)^2 + (x^2)^2$ , а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция  $h$  вогнута.  $\square$

**Пример 2.2.** Пусть  $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$  и  $p \in \mathbb{R}_{++}^2$ , тогда если выполнено неравенство  $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$  то кривые  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  имеют счетное пересечение.

*Доказательство.* Введем замену координат  $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$  и  $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$ , в этих координатах кривая  $h(x) = 1$  имеет простой параметрический вид  $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$  и определена для любого  $\eta$ .

Помимо равенства  $h(x) = 1$  для точки пересечения также требуется  $h(x) = h(p \circ x)$ . Полагая, что  $h(x) > 0$  в координатах  $(\theta, \eta)$  это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left( \eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от  $\theta$  и имеет 0 корней при  $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ , континуум решений в вырожденных случаях  $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$  для  $z \in \mathbb{Z}$  и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при  $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ . Для любого  $\eta$  существует единственная  $\theta$ , которая задает точку на  $h(x) = 1$ , что дает счетное кол-во пересечений. Более того, множество таких параметров  $p$  открыто, а значит счетное кол-во пересечений достигается в *общем положении*.  $\square$

**Определение 2.3** (Строго Положительная Неоклассическая Функция). Будем называть неоклассическую функцию  $h \in \Phi_n$  *строго положительной* если  $\forall p \in \mathbb{R}_+^n \setminus \{0\} \Rightarrow h(p) > 0$ . Класс строго положительных функций  $n$  переменных будем обозначать как  $\hat{\Phi}_n$ .

**Пример 2.4.** Пусть  $J$  - конечное множество индексов,  $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}^2$  тогда функция  $h(p) := \min_{j \in J} \{A_j^1 p^1 + A_j^2 p^2\}$  является строго положительной неоклассической функцией.

**Определение 2.5** (Конус Мордуховича [3]). Пусть  $A \subset \mathbb{R}^n$  замкнуто,  $\bar{x} \in A$ . *регулярный нормальный конус Фреше:*

$$\hat{N}_A(\bar{x}) := \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \limsup_{x \rightarrow \bar{x}, x \in A, x \neq \bar{x}} \frac{\langle v, x - \bar{x} \rangle}{|x - \bar{x}|} \leq 0 \right\},$$

*предельный нормальный конус Мордуховича:*

$$N_A(\bar{x}) := \{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_k \rightarrow \bar{x}, x_k \in A, v_k \rightarrow v, v_k \in \hat{N}_A(x_k) \}.$$

Для выпуклого  $A$  оба конуса совпадают с классическим определением нормального конуса.

**Определение 2.6** (Трансверсальность [1, 2]). Пусть  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  замкнуты,  $x_0 \in A \cap B$ . Пара  $\{A, B\}$  трансверсальна в точке  $x_0$ , если  $N_A(x_0) \cap (-N_B(x_0)) = \{0\}$ . Набор  $\{A_1, \dots, A_k\}$  трансверсален в  $x_0 \in \bigcap_i A_i$ , если из  $v_1 + \dots + v_k = 0$ ,  $v_i \in N_{A_i}(x_0)$ , следует  $v_1 = \dots = v_k = 0$ .

**Утверждение 2.7.** Пусть  $h, g \in \hat{\Phi}_2$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$  :  $h(x_0) = g(x_0) = 1$ . Линии уровня  $h(x) = 1$  и  $g(x) = 1$  пересекаются в  $x_0$  трансверсально, если и только если  $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$ . Более того, точка  $x_0 \in \partial \mathbb{R}_{++}^2$  не может быть трансверсальным пересечением этих кривых.

*Замечание.* В дальнейшем эквивалентное условие из утверждения 2.7 мы используем в качестве определения: точку  $x_0$  пересечения линий уровня  $h(x) = 1$  и  $g(x) = 1$  называем трансверсальной, если  $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$  и  $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$ .

**Определение 2.8** (Общее положение). Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$  и  $P = \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$  — набор цен. Для  $s, t \in [T]$  обозначим через  $I_{st}(P) := \{x \in \mathbb{R}_+^2 \mid h(p_s \circ x) = 1, h(p_t \circ x) = 1\}$  множество точек пересечения линий уровня  $h(p_s \circ x) = 1$  и  $h(p_t \circ x) = 1$ . Будем говорить, что пара  $(h, P)$  находится в общем положении, если

1. для любой пары различных индексов  $s \neq t$  линии уровня  $h(p_s \circ x) = 1$  и  $h(p_t \circ x) = 1$  имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения происходят трансверсально.
2. ни для какой тройки различных индексов  $r \neq s \neq t \neq r$  тройка линий уровня  $h(p_r \circ x) = 1$ ,  $h(p_s \circ x) = 1$  и  $h(p_t \circ x) = 1$  не пересекаются в одной точке.
3. никакая пара различных пересечений не лежит на луче  $x^1 = \alpha x^2$  для  $\alpha > 0$

**Лемма 2.9.** Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$ , и  $G_h \subset \mathbb{R}_{++}^2$  — множество цен  $p$ , при которых кривые  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  имеют конечное число пересечений, причём все эти пересечения происходят трансверсально. Тогда  $G_h$  открыто и всюду плотно в  $\mathbb{R}_{++}^2$ .

**Утверждение 2.10** (Устойчивость общего положения). Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$ ,  $P \in \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$  и пара  $(h, P)$  находится в общем положении. Тогда существует такая окрестность  $V \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$  набора  $P$ , что для каждого набора цен  $Q \in V$  пара  $(h, Q)$  также в общем положении.

*Доказательство.* Пункт 1 определения 2.8 сохраняется вблизи  $P$  по лемме 2.9: для пары  $(s, t)$  он означает  $p_t/p_s \in G_h$ , а  $G_h$  открыто. Пусть пункт 2 или 3 нарушается для наборов  $Q_n \rightarrow P$ , каждый раз для одних и тех же индексов. Напомним, что  $I_{st}(Q)$  — множество точек пересечения линий уровня  $h(q_s \circ x) = 1$  и  $h(q_t \circ x) = 1$  в  $\mathbb{R}_+^2$  для набора цен  $Q = \{q_t\}_{t \in [T]}$ . При ценах, близких к  $P$ , все точки пересечения лежат в одном ограниченном множестве: из  $1 = h(q_s \circ x) \geq h(1, 0)q_s^1 x^1 + h(0, 1)q_s^2 x^2$  следует  $x^1 \leq 1/(h(1, 0)q_s^1)$  и  $x^2 \leq 1/(h(0, 1)q_s^2)$ , а  $q_s^1, q_s^2$  отделены от нуля. Поэтому из точек  $x_n \in I_{st}(Q_n)$  можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, и её предел лежит в  $I_{st}(P)$  по непрерывности  $h$ . Переходя к подпоследовательности, получаем при ценах  $P$  либо (а) тройную точку, либо (б) две различные точки пересечения на одном луче (условие  $x^1 y^2 = x^2 y^1$  замкнуто, а по пункту 1 все точки пересечения лежат в  $\mathbb{R}_{++}^2$ ), либо (в) общий предел различных точек  $x_n \in I_{st}(Q_n)$ ,  $y_n \in I_{s't'}(Q_n)$  одного луча. В случае (в) пары  $\{s, t\}$  и  $\{s', t'\}$  не имеют общего индекса, так как луч пересекает каждую кривую  $h(q \circ x) = 1$  ровно в одной точке (однородность), и предельная точка лежит на четырёх кривых. Все три случая противоречат общему положению  $(h, P)$ .  $\square$

**Утверждение 2.11** (Плотность общего положения). Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$ . Тогда в любом непустом открытом множестве  $U \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$  найдётся набор цен  $P$ , для которого пара  $(h, P)$  находится в общем положении.

*Доказательство.* Множество  $W_{st}$  наборов, для которых выполнен пункт 1 определения 2.8 для пары  $(s, t)$ , открыто по доказательству утверждения 2.10 и плотно: заменив  $p_t$  на  $p_s \circ r$

с  $r \in G_h$ , близким к  $p_t/p_s$ , получим сколь угодно близкий набор из  $W_{st}$ , а  $G_h$  плотно по лемме 2.9. Поэтому  $U_1 := U \cap \bigcap_{s \neq t} W_{st}$  — непустое открытое множество.

Возьмём  $P \in U_1$  и для  $k \in [T]$  в порядке возрастания будем по очереди заменять  $p_k$  на  $\lambda_k p_k$  с  $\lambda_k$ , близким к 1, не выходя из  $U_1$ ; по однородности кривая  $k$  при этом растягивается из начала координат в  $1/\lambda_k$  раз. Пусть пункты 2 и 3 уже выполнены для кривых с номерами меньше  $k$ ; множества  $I_{st}$ ,  $s, t < k$ , конечны и от  $\lambda_k$  не зависят. Новое нарушение возможно лишь в двух случаях: (а) кривая  $k$  проходит через точку  $x \in I_{st}$ , что бывает лишь при  $\lambda_k = 1/h(p_k \circ x)$ ; (б) точка  $z \in I_{kj}$ ,  $z \neq x$ , лежит на луче через  $x \in I_{st}$ , но тогда  $z$  — единственная точка кривой  $j$  на этом луче, и кривая  $k$  проходит через неё лишь при одном  $\lambda_k$ . Две точки из  $I_{kj}$  и  $I_{kj'}$  на одном луче лежат на кривой  $k$  и потому совпадают, давая тройную точку из  $I_{jj'}$  — это случай (а). Значит, плохих  $\lambda_k$  конечное число, и после последнего шага получаем набор из  $U_1 \subset U$  в общем положении.  $\square$

*Замечание.* Утверждения 2.10 и 2.11 показывают корректность определения 2.8: множество наборов цен, находящихся с  $h$  в общем положении, открыто и плотно в  $\mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ . Иными словами, общее положение не нарушается при малом шевелении цен и достигается сколь угодно малым шевелением любого набора.

## А Доказательство утверждения 2.7

Линия уровня строго положительной неоклассической функции — график выпуклой функции  $\varphi$ , а супердифференциал  $\partial h(x_0)$  во внутренней точке линии уровня отождествляется с отрезком опорных наклонов  $\partial \varphi(t_0)$  (п. A.1–A.2). Предельный нормальный конус графика выпуклой функции во внутренней точке вычисляется явно: это клин над отрезком наклонов вместе с двумя прямыми через его концы (п. A.3). Два конуса такого вида трансверсальны ровно тогда, когда отрезки наклонов не пересекаются (п. A.4); отсюда утверждение для внутренних точек. В граничной точке предельные конусы обеих кривых содержат полуплоскости, а две полуплоскости всегда имеют общий ненулевой вектор (п. A.5).

### А.1 Линия уровня как график

**Лемма А.1.** Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$  и  $b := 1/h(1, 0)$ . Существует непрерывная выпуклая строго убывающая функция  $\varphi: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ , для которой  $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$ ,  $\varphi(b) = 0$  и линия уровня  $h(x) = 1$  в  $\mathbb{R}_+^2$  совпадает с её графиком; при этом для  $x^1 \in [0, b]$  под графиком  $h(x) < 1$ , а над ним  $h(x) > 1$ , при  $x^1 > b$  всегда  $h(x) > 1$ . Точка  $x_0$  линии уровня лежит в  $\mathbb{R}_{++}^2$  тогда и только тогда, когда  $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$  с  $0 < t_0 < b$ . Функцию  $\varphi$  будем называть профилем  $h$ .

*Доказательство.* Заметим сначала, что  $h$  супераддитивна и строго монотонна: по однородности и вогнутости  $h(x + d) = 2h(\frac{x+d}{2}) \geq h(x) + h(d)$  при  $x, d \in \mathbb{R}_+^2$ , а при  $d \neq 0$  ещё и  $h(d) > 0$ . При  $t \in [0, b]$  функция  $s \mapsto h(t, s)$  непрерывна, строго возрастает,  $h(t, 0) = t/b \leq 1$  и  $h(t, s) \rightarrow \infty$  при  $s \rightarrow \infty$  в силу  $h(t, s) \geq s h(0, 1)$ . Значит, существует ровно одно  $s \geq 0$  с  $h(t, s) = 1$ ; обозначим его  $\varphi(t)$ . Положение точки относительно графика определяется знаком  $h - 1$ . При  $x^1 > b$  имеем  $h(x) \geq h(x^1, 0) = x^1/b > 1$ . Значения  $\varphi(0) = 1/h(0, 1)$  и  $\varphi(b) = 0$  получаются из однородности  $h$ . Строгое убывание  $\varphi$  следует из строгой монотонности  $h$  по первой переменной, выпуклость — из вогнутости  $h$ : выпуклая комбинация двух точек графика лежит в множестве  $\{h \geq 1\}$ , то есть не ниже графика. Непрерывность: при  $s \geq 0$  множества  $\{t \mid \varphi(t) > s\} = \{t \mid h(t, s) < 1\}$  и  $\{t \mid \varphi(t) < s\} = \{t \mid h(t, s) > 1\}$  открыты, так что  $\varphi$  полунепрерывна и снизу, и сверху. Наконец, точка  $(t_0, \varphi(t_0))$  лежит в  $\mathbb{R}_{++}^2$  ровно при  $t_0 > 0$  и  $\varphi(t_0) > 0$ , а последнее по строгому убыванию  $\varphi$  и  $\varphi(b) = 0$  равносильно  $t_0 < b$ .  $\square$

## А.2 Супердифференциал и опорные наклоны

Напомним, что  $\partial h(x_0)$  — множество  $\xi \in \mathbb{R}^2$  с  $h(x) \leq h(x_0) + \langle \xi, x - x_0 \rangle$  при всех  $x \in \mathbb{R}_+^2$ , а  $\partial \varphi(t_0)$  — множество наклонов  $s$  с  $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$  при всех  $t \in [0, b]$ ; для выпуклой  $\varphi$  и внутренней точки  $t_0$  это отрезок  $[\varphi'_-(t_0), \varphi'_+(t_0)]$ .

**Лемма А.2** (супердифференциал через наклоны). Пусть  $h \in \hat{\Phi}_2$ ,  $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$  — внутренняя точка линии уровня  $h(x) = 1$ . Отображение

$$s \mapsto \lambda(s)(-s, 1), \quad \lambda(s) := (\varphi(t_0) - s t_0)^{-1} > 0,$$

является биекцией  $\partial \varphi(t_0) \rightarrow \partial h(x_0)$  с обратным  $\xi \mapsto -\xi_1/\xi_2$ .

*Доказательство.* Пусть  $\xi \in \partial h(x_0)$ . По строгому возрастанию  $h$  по второй переменной  $\xi_2 > 0$ . Подстановка в опорное неравенство точек графика  $x = (t, \varphi(t))$ , где  $h(x) = 1$ , даёт

$$0 \leq \xi_1(t - t_0) + \xi_2(\varphi(t) - \varphi(t_0)),$$

то есть  $s := -\xi_1/\xi_2 \in \partial \varphi(t_0)$ . По тождеству Эйлера  $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$ , откуда  $\xi_2 = \lambda(s)$  и  $\xi = \lambda(s)(-s, 1)$ . Обратно, пусть  $s \in \partial \varphi(t_0)$  и  $\xi := \lambda(s)(-s, 1)$ . Опорное неравенство в точке  $t = b$ , где  $\varphi(b) = 0$ , даёт  $s \leq 0$ ; так как  $t_0 > 0$ , имеем  $\varphi(t_0) - s t_0 \geq \varphi(t_0) > 0$ , то есть  $\lambda(s) > 0$ . Далее,  $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$ , и остаётся проверить  $h(x) \leq \langle \xi, x \rangle$  на  $\mathbb{R}_+^2$ . При  $x = 0$  это очевидно; при  $x \neq 0$  точка  $x/h(x)$  лежит на линии уровня, и опорное неравенство для  $\varphi$  в форме  $\langle \xi, (t, \varphi(t)) \rangle \geq 1$  даёт  $\langle \xi, x \rangle/h(x) \geq 1$ . Наконец,  $\langle \xi, x - x_0 \rangle = \langle \xi, x \rangle - 1 \geq h(x) - h(x_0)$ .  $\square$

Отображение из леммы А.2 зависит только от точки  $x_0$ : если  $g \in \hat{\Phi}_2$  — другая функция с  $g(x_0) = 1$  и профилем  $\psi$ , то  $\psi(t_0) = \varphi(t_0)$ , и функция  $\lambda$  для  $g$  та же. Поэтому

$$\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset \iff \partial \varphi(t_0) \cap \partial \psi(t_0) = \emptyset. \quad (1)$$

## А.3 Предельный нормальный конус графика

Пусть  $\varphi$  выпукла на  $[a, b]$  и  $t_0 \in (a, b)$ . Обозначим через  $W$  клин, а через  $\ell_{\pm}$  — две прямые:

$$W := \{\lambda(s, -1) \mid \lambda \geq 0, s \in \partial \varphi(t_0)\}, \quad \ell_{\pm} := \{\mu(\varphi'_{\pm}(t_0), -1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}.$$

**Лемма А.3.** Предельный нормальный конус графика  $\varphi$  в точке  $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$  равен

$$N(x_0) = W \cup \ell_- \cup \ell_+. \quad (2)$$

*Доказательство. Нормали Фреше.* Пусть  $v$  — нормаль Фреше к графику в точке  $x_1 = (t_1, \varphi(t_1))$ ,  $t_1 \in (a, b)$ . Подставляя точки графика  $x = (t, \varphi(t))$  в неравенство  $\langle v, x - x_1 \rangle \leq o(|x - x_1|)$ , деля на  $t - t_1$  (здесь  $|x - x_1| = O(|t - t_1|)$ , так как  $\varphi$  локально липшицева) и переходя к пределу при  $t \downarrow t_1$  и  $t \uparrow t_1$ , получаем

$$v_1 + v_2 \varphi'_+(t_1) \leq 0 \leq v_1 + v_2 \varphi'_-(t_1). \quad (3)$$

С другой стороны, клин  $W$  состоит из нормалей Фреше в  $x_0$ : для  $v = \lambda(s, -1)$  неравенство  $\langle v, x - x_0 \rangle \leq 0$  на графике следует из опорного неравенства  $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$ . Если  $\varphi$  дифференцируема в  $t_1$ , то нормалью Фреше в  $x_1$  является и вектор  $(-\varphi'(t_1), 1)$ : на графике

$$\langle v, x - x_1 \rangle = \varphi(t) - \varphi(t_1) - \varphi'(t_1)(t - t_1) = o(|t - t_1|).$$

*Включение  $\supset$ .* Клин  $W$  содержится в  $N(x_0)$ , поскольку состоит из нормалей Фреше. Выпуклая функция дифференцируема всюду, кроме счётного множества, поэтому найдутся точки  $t_n \downarrow t_0$ , в которых  $\varphi$  дифференцируема; поскольку правая производная выпуклой

функции непрерывна справа,  $\varphi'(t_n) \rightarrow \varphi'_+(t_0)$ . Значит, вектор  $(-\varphi'_+(t_0), 1)$  является пределом нормалей Френе  $(-\varphi'(t_n), 1)$ , то есть предельной нормалью; вместе с  $(\varphi'_+(t_0), -1) \in W$  это даёт  $\ell_+ \subset N(x_0)$ . Для  $\ell_-$  аналогично, с  $t_n \uparrow t_0$  и непрерывностью  $\varphi'_-$  слева.

*Включение  $\subset$ .* Пусть  $v = \lim v_n$ , где  $v_n$  — нормали Френе в точках графика с абсциссами  $t_n \rightarrow t_0$ . Переходя к подпоследовательности, считаем, что все  $t_n > t_0$ , все  $t_n < t_0$  или все  $t_n = t_0$ . В первых двух случаях предельный переход в (3) даёт  $v_1 + v_2 \varphi'_\pm(t_0) = 0$ , то есть  $v \in \ell_\pm$ . В третьем случае  $v$  удовлетворяет (3) в точке  $t_0$ : при  $v_2 \leq 0$  это означает  $v \in W$ , а при  $v_2 > 0$  из  $\varphi'_+(t_0) \leq -v_1/v_2 \leq \varphi'_-(t_0)$  следует  $\varphi'_-(t_0) = \varphi'_+(t_0)$ , и  $v \in \ell_+$ .  $\square$

#### А.4 Трансверсальность двух графиков и линий уровня

**Лемма А.4.** Пусть  $[d_-, d_+]$  и  $[e_-, e_+]$  — два отрезка, а  $W_d, \ell_\pm^d$  и  $W_e, \ell_\pm^e$  — клинья и прямые, построенные по ним так же, как  $W, \ell_\pm$  по отрезку  $\partial\varphi(t_0)$  в п. А.3. Конусы

$$C_d := W_d \cup \ell_-^d \cup \ell_+^d \quad \text{и} \quad C_e := W_e \cup \ell_-^e \cup \ell_+^e$$

трансверсальны, то есть  $C_d \cap (-C_e) = \{0\}$ , тогда и только тогда, когда  $[d_-, d_+] \cap [e_-, e_+] = \emptyset$ .

*Доказательство.* Клинь  $-W_e$  состоит из векторов с неотрицательной второй координатой,  $W_d$  — с неположительной, поэтому ненулевой общий вектор не может лежать в обоих клиньях. Прямые симметричны относительно нуля, и сравнение координат в остальных случаях даёт:  $d_\pm \in [e_-, e_+]$ , либо  $e_\pm \in [d_-, d_+]$ , либо  $d_\pm = e_\pm$  — во всех случаях отрезки пересекаются. Обратно, если отрезки пересекаются, то конец одного лежит в другом, скажем  $d_+ \in [e_-, e_+]$ ; тогда  $v := (-d_+, 1) \in \ell_+^d$  и  $-v = (d_+, -1) \in W_e$ .  $\square$

*Доказательство утверждения 2.7 для внутренних точек.* По лемме А.1 линии уровня  $h(x) = 1$  и  $g(x) = 1$  совпадают с графиками профилей  $\varphi$  и  $\psi$ , и  $x_0 = (t_0, \varphi(t_0)) = (t_0, \psi(t_0))$  — внутренняя точка обоих графиков. По лемме А.3 их предельные нормальные конусы в  $x_0$  являются объединениями клина и двух прямых, построенных по отрезкам  $\partial\varphi(t_0)$  и  $\partial\psi(t_0)$ . По лемме А.4 трансверсальность равносильна  $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$ , а по (1) — условию  $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$ .  $\square$

#### А.5 Граничные точки

**Лемма А.5.** Пусть  $\varphi$  выпукла на  $[a, b]$ ,  $a < b$ , и  $\varphi \geq \varphi(b)$  на  $[a, b]$ . Тогда левая производная  $\varphi'_-(b)$  существует и конечна, а полуплоскость  $\{v \mid v_1 + \varphi'_-(b) v_2 \geq 0\}$  содержится в конусе нормалей Френе к графику  $\varphi$  в точке  $x_0 := (b, \varphi(b))$ .

*Доказательство.* Наклоны хорд  $(\varphi(b) - \varphi(t))/(b - t)$ ,  $t \in (a, b)$ , неположительны и не убывают по  $t$  в силу выпуклости, поэтому имеют конечный предел при  $t \uparrow b$ , равный их супремуму; это и есть  $\varphi'_-(b)$ . Для  $v$  из указанной полуплоскости и точки графика  $x = (t, \varphi(t))$ ,  $t < b$ , имеем

$$\langle v, x - x_0 \rangle = (t - b) \left( v_1 + v_2 \frac{\varphi(b) - \varphi(t)}{b - t} \right),$$

а выражение в скобках стремится к  $v_1 + v_2 \varphi'_-(b) \geq 0$ , так что  $\langle v, x - x_0 \rangle \leq o(|x - x_0|)$ .  $\square$

*Доказательство утверждения 2.7 для граничных точек.* Пусть  $x_0 \in \partial\mathbb{R}_{++}^2$  лежит на обеих линиях уровня, и  $N_h(x_0), N_g(x_0)$  — предельные нормальные конусы линий уровня  $h(x) = 1$  и  $g(x) = 1$  в точке  $x_0$ . Рассмотрим сначала ось  $x^2 = 0$ . Линия  $h(x) = 1$  пересекает её только в точке  $(b, 0)$ ,  $b = 1/h(1, 0)$ , так как  $h(t, 0) = t h(1, 0)$ ; значит,  $x_0 = (b, 0)$  — правый конец графика профиля  $\varphi$ . Поскольку  $g(x_0) = 1$ , точка  $x_0$  является правым концом и графика профиля  $\psi$  функции  $g$ . Так как  $\varphi \geq 0 = \varphi(b)$ , по лемме А.5 конус  $N_h(x_0)$  содержит полуплоскость  $\{v_1 + s_h v_2 \geq 0\}$ ,  $s_h := \varphi'_-(b)$ , а  $-N_g(x_0)$  содержит полуплоскость  $\{v_1 + s_g v_2 \leq 0\}$ ,

$s_g := \psi'_-(b)$ . Две такие полуплоскости имеют общий ненулевой вектор:  $(-s_h, 1)$  при  $s_g \leq s_h$  и  $(s_g, -1)$  при  $s_g > s_h$ . Значит,  $N_h(x_0) \cap (-N_g(x_0)) \neq \{0\}$ .

Ось  $x^1 = 0$  сводится к разобранному случаю перестановкой координат  $\sigma(x^1, x^2) := (x^2, x^1)$ . Это линейная изометрия, переводящая  $\mathbb{R}_+^2$  в себя, поэтому она переводит конусы Фреше и предельные конусы множества  $A$  в соответствующие конусы множества  $\sigma(A)$ , и трансверсальность пары множеств сохраняется при применении  $\sigma$ . Кроме того,  $h \circ \sigma \in \hat{\Phi}_2$  вместе с  $h$ , а  $\sigma$  переводит линию уровня  $h(x) = 1$  в линию уровня  $h(x^2, x^1) = 1$ . После перестановки точка  $x_0$  попадает на ось  $x^2 = 0$ .  $\square$

Отметим, что бесконечная производная профиля здесь не возникает: она возможна только в левом конце графика, а левый конец после перестановки координат становится правым, где производная конечна по лемме A.5.

**Соответствие с формализацией.** Доказательство формализовано в файле `Transversality.lean`. Конусы и трансверсальность — `frechetNormal`, `limitingNormal`, `SetTransversal`; лемма A.1 — `levelCurve_eq_graphOn`, `curveFun_convexOn`, `mem_Ioo_of_mem_levelCurve` (профиль определён через `profile` из `Profile.lean`); лемма A.2 — `neg_div_mem_subdiffOn`, `mem_superdiff_of_mem_subdiffOn` (тождество Эйлера и положительность  $\xi_2$  — `ip_eq_of_mem_superdiff`, `snd_pos_of_mem_superdiff`), а эквивалентность (1) — `disjoint_superdiff_iff`; лемма A.3 — `limitingNormal_graph_eq`, где неравенства (3) суть `frechet_graph_bound_right`, `frechet_graph_bound_left`, клин — `wedge_subset_frechet`, нормаль в точке дифференцируемости — `neg_grad_mem_frechet`, плотность точек дифференцируемости — `exists_differentiableAt_Ioo`, сходимости односторонних производных — `tendsto_derivs_nhdsGT`, `tendsto_derivs_nhdsLT`; лемма A.4 — `transversal_cones_iff`; утверждение для внутренних точек — `transversal_graphs_iff`, `transversal_levelCurves_iff`; лемма A.5 — `exists_hasDerivWithinAt_Ioo_endpoint`, `halfplane_subset_frechet_endpoint`; общий вектор двух полуплоскостей — `exists_ne_zero_of_halfplanes`; граничные точки — `not_setTransversal_of_snd_eq_zero` и, после перестановки координат `sw` с леммами об инвариантности конусов и класса  $\hat{\Phi}_2$ , `not_setTransversal_of_not_mem_orthant`.

## В Доказательство леммы 2.9

Точку пересечения кривых называем трансверсальной, если она лежит в  $\mathbb{R}_{++}^2$  и супердифференциалы двух функций в ней не пересекаются; по утверждению 2.7 это трансверсальность в смысле предельных нормальных конусов. Растяжением координат задача сводится к случаю  $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$ ,  $p^1 > 1 > p^2$  (п. B.1). Линия уровня такой функции — график её профиля  $\varphi$  на  $[0, 1]$ , и точки пересечения кривых взаимно однозначно соответствуют решениям уравнения  $\alpha\varphi(y) = \varphi(\beta y)$  (п. B.2). Для этого уравнения трансверсальные решения изолированы, а параметры  $(\alpha, \beta)$ , при которых все решения трансверсальны, образуют открытое всюду плотное множество (п. B.3). Наконец, трансверсальность решения уравнения равносильна трансверсальности соответствующей точки пересечения (п. B.4).

### В.1 Обозначения и сведение к основному случаю

Для  $p \in \mathbb{R}_{++}^2$  обозначим  $D_p x := p \circ x$  и  $p^{-1} := (1/p^1, 1/p^2)$ ; все  $D_p$  — диагональные линейные автоморфизмы  $\mathbb{R}_+^2$ , попарно коммутирующие,  $D_{p^{-1}} = D_p^{-1}$ . Положим  $h_p := h \circ D_p$  и

$$I_h(p) := \{x \in \mathbb{R}_+^2 \mid h(x) = 1, h(p \circ x) = 1\}.$$

Супердифференциал  $\partial h(x_0)$  понимаем как в п. A.2. Точку  $x_0 \in I_h(p)$  называем *трансверсальной*, если  $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$  и  $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$ ; поскольку  $h_p \in \hat{\Phi}_2$  вместе с  $h$ , по

утверждению 2.7 это трансверсальность кривых  $h(x) = 1$  и  $h_p(x) = 1$  в смысле предельных нормальных конусов. Пользуемся также супераддитивностью и строгой монотонностью  $h$  (см. доказательство леммы A.1).

**Растяжения.** Линейная замена  $x \mapsto D_c x$ ,  $c \in \mathbb{R}_{++}^2$ , переводит  $\mathbb{R}_+^2$  на себя и коммутирует с  $D_p$ , поэтому  $I_{h \circ D_c}(p) = D_c^{-1} I_h(p)$ , а супердифференциалы преобразуются по цепному правилу  $\partial(g \circ D_c)(x) = D_c \partial g(D_c x)$ . Значит, конечность  $I_h(p)$  и трансверсальность его точек инвариантны относительно замены  $h \mapsto h \circ D_c$ . Аналогично замена  $x \mapsto D_p x$  меняет местами кривые  $h(x) = 1$  и  $h_p(x) = 1$ :  $x \in I_h(p) \iff D_p x \in I_h(p^{-1})$ , и трансверсальность точки  $D_p x$  для пары  $(h, h_{p^{-1}})$  равносильна трансверсальности  $x$  для пары  $(h, h_p)$ .

**Нормировка.** Для  $h \in \hat{\Phi}_2$  положим  $c := (h(1, 0), h(0, 1))$  и  $h_0 := h \circ D_{c^{-1}}$ ; тогда  $h_0 \in \hat{\Phi}_2$ ,  $h_0(1, 0) = h_0(0, 1) = 1$  и  $h = h_0 \circ D_c$ . Поэтому лемму 2.9 достаточно доказать для  $h_0$ , и далее считаем  $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$ .

**Вырожденные случаи.** Если  $p^1, p^2 > 1$ , то  $I_h(p) = \emptyset$ : при  $h(x) = 1$  и  $m := \min\{p^1, p^2\}$  имеем  $p \circ x \geq m x$  покомпонентно, откуда по монотонности и однородности  $h(p \circ x) \geq h(mx) = m > 1$ . Аналогично при  $p^1, p^2 < 1$  получаем  $h(p \circ x) \leq \max\{p^1, p^2\} < 1$ . Случай  $p^1 < 1 < p^2$  сводится к случаю  $p^1 > 1 > p^2$  заменой  $x \mapsto D_p x$ . Остаётся *основной случай*  $p^1 > 1 > p^2$ .

## В.2 Профиль и одномерное уравнение

По лемме A.1 для нормированной  $h \in \hat{\Phi}_2$  линия уровня  $h(x) = 1$  совпадает с графиком профиля  $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $\varphi(0) = 1$ ,  $\varphi(1) = 0$ ; при этом для  $x^1 \in [0, 1]$  под графиком  $h(x) < 1$ , а над ним  $h(x) > 1$ , при  $x^1 > 1$  всегда  $h(x) > 1$ .

Пусть  $p^1 > 1 > p^2$  и  $\alpha := 1/p^2$ ,  $\beta := 1/p^1$ , так что  $(\alpha, \beta) \in P := (1, +\infty) \times (0, 1)$ . Точка  $x = (t, \varphi(t))$  линии уровня лежит на второй кривой тогда и только тогда, когда  $p \circ x = (p^1 t, p^2 \varphi(t))$  лежит на графике, то есть  $p^1 t \leq 1$  и  $\varphi(p^1 t) = p^2 \varphi(t)$ . В переменной  $y := p^1 t \in [0, 1]$  это уравнение

$$\alpha \varphi(y) = \varphi(\beta y), \quad y \in [0, 1], \quad (4)$$

и  $y \mapsto (y/p^1, \varphi(y/p^1))$  — биекция множества его решений  $S(\alpha, \beta)$  на  $I_h(p)$ . Концы отрезка решениями не являются:  $\alpha \varphi(0) = \alpha > 1 = \varphi(0)$  и  $\alpha \varphi(1) = 0 < \varphi(\beta)$ . Поэтому все точки  $I_h(p)$  лежат в  $\mathbb{R}_{++}^2$ . Отметим, что условие  $\beta < 1$  нужно, чтобы аргумент  $\beta y$  оставался в области определения  $\varphi$ , а строгое убывание  $\varphi$  существенно: если бы  $\varphi$  обращалась в нуль на отрезке  $[s, 1]$ , то при  $\beta > s$  все  $y \in [s/\beta, 1]$  были бы решениями (4) при любом  $\alpha$ .

## В.3 Одномерная задача

Для  $y \in (0, 1)$  субдифференциал  $\partial \varphi(y) = [\varphi'_-(y), \varphi'_+(y)]$  — отрезок опорных наклонов. Напомним стандартные факты о выпуклых функциях одной переменной:  $\partial \varphi(y) \subset [-1/y, 0]$  (опорные неравенства в точках 0 и 1), отображение  $y \mapsto \partial \varphi(y)$  имеет замкнутый график, а  $\varphi$  дифференцируема всюду, кроме не более чем счётного множества, причём там, где она дифференцируема,  $\partial \varphi(y) = \{\varphi'(y)\}$ .

**Определение В.1.** Решение  $y \in S(\alpha, \beta)$  *трансверсально*, если  $\alpha \partial \varphi(y) \cap \beta \partial \varphi(\beta y) = \emptyset$ ; параметр  $(\alpha, \beta) \in P$  *трансверсален*, если трансверсальны все его решения. Пару  $(y, \beta)$ ,  $y, \beta \in (0, 1)$ , назовём *критической*, если  $\beta u \varphi(y) = \varphi(\beta y) w$  для некоторых  $u \in \partial \varphi(\beta y)$ ,  $w \in \partial \varphi(y)$ .

Для решения  $y$  уравнения (4) критичность пары  $(y, \beta)$  равносильна нетрансверсальности  $y$ : достаточно разделить на  $\varphi(y) > 0$  и подставить  $\varphi(\beta y) = \alpha \varphi(y)$ . Преимущество критичности в том, что она не зависит от  $\alpha$  и задаёт замкнутое условие.

**Лемма В.2** (трансверсальные решения изолированы). *Если  $y_0$  — предельная точка множества решений уравнения (4), то пара  $(y_0, \beta)$  критическая. В частности, у трансверсального параметра конечно много решений.*

*Доказательство.* Разность  $\alpha\varphi(z) - \varphi(\beta z)$  непрерывна, поэтому обращается в нуль не только в решениях  $y_n \downarrow y_0$  (случай  $y_n \uparrow y_0$  аналогичен), но и в  $y_0$ ; при этом  $y_0 \in (0, 1)$ , так как 0 и 1 решениями не являются. Тогда её правая производная в  $y_0$  равна нулю:  $\alpha\varphi'_+(y_0) = \beta\varphi'_+(\beta y_0)$ , а односторонние производные лежат в субдифференциалах, так что  $(y_0, \beta)$  критическая. Множество решений замкнуто в  $[0, 1]$ ; будь оно бесконечным, у него нашлась бы точка накопления — решение, которое по доказанному не трансверсально.  $\square$

**Лемма В.3** (локализация решений). *Для  $1 < a \leq b$  и  $0 < \beta_1 \leq \beta_2 < 1$  найдётся отрезок  $[c, d] \subset (0, 1)$ , содержащий  $S(\alpha, \beta)$  при всех  $\alpha \in [a, b]$ ,  $\beta \in [\beta_1, \beta_2]$ .*

*Доказательство.* По непрерывности  $\varphi$  в нуле при малых  $y$  выполнено  $\alpha\varphi(y) \geq a\varphi(y) > 1 \geq \varphi(\beta y)$ , а по непрерывности в единице при  $y$ , близких к 1, —  $\alpha\varphi(y) \leq b\varphi(y) < \varphi(\beta_2) \leq \varphi(\beta y)$ , поскольку  $\beta y \leq \beta_2$  и  $\varphi$  убывает.  $\square$

**Лемма В.4** (плохие параметры содержатся в компакте). *Пусть  $K := [c, d] \times [\beta_1, \beta_2]$ , где  $[c, d]$  взят из леммы В.3,  $Z \subset K$  — множество критических пар и  $F(y, \beta) := \varphi(\beta y)/\varphi(y)$ . Тогда  $Z$  компактно,  $F$  непрерывна на  $K$ , множество*

$$B := \{(F(y, \beta), \beta) \mid (y, \beta) \in Z\}$$

*компактно, и параметр  $(\alpha, \beta) \in [a, b] \times [\beta_1, \beta_2]$  трансверсален тогда и только тогда, когда он не лежит в  $B$ .*

*Доказательство.* Субградиенты  $u \in \partial\varphi(\beta y)$ ,  $w \in \partial\varphi(y)$  для  $(y, \beta) \in K$  равномерно ограничены, а график субдифференциала замкнут, поэтому условие критичности сохраняется при предельном переходе, и  $Z$  замкнуто в компакте  $K$ . Непрерывность  $F$  следует из  $\varphi \geq \varphi(d) > 0$  на  $[c, d]$ , а  $B$  — образ компакта при непрерывном отображении. Если решение  $y$  параметра  $(\alpha, \beta)$  не трансверсально, то  $y \in [c, d]$  по лемме В.3, пара  $(y, \beta)$  критическая и  $F(y, \beta) = \alpha$ , то есть  $(\alpha, \beta) \in B$ . Обратно, если  $(\alpha, \beta) = (F(y, \beta), \beta)$  для критической пары  $(y, \beta) \in Z$ , то  $\alpha\varphi(y) = \varphi(\beta y)$ , и  $y$  — нетрансверсальное решение.  $\square$

**Лемма В.5** (мера критических значений на срезе). *При фиксированном  $\beta_0$  множество  $\{F(y, \beta_0) \mid (y, \beta_0) \in Z\}$  имеет меру нуль.*

*Доказательство.* Пусть  $F_0 := F(\cdot, \beta_0)$ . Критические  $y$ , для которых  $\varphi$  не дифференцируема в  $y$  или в  $\beta_0 y$ , образуют счётное множество, и его образ счётен. В остальных критических точках субдифференциалы односточны, условие критичности означает  $\beta_0\varphi'(\beta_0 y)\varphi(y) = \varphi(\beta_0 y)\varphi'(y)$ , а это в точности равенство  $F'_0(y) = 0$  по правилу дифференцирования частного. Образ множества точек с нулевой производной имеет меру нуль по лемме Сарда [4].  $\square$

**Лемма В.6** (общее положение для одномерной задачи). *Трансверсальные параметры образуют открытое всюду плотное подмножество  $P$ .*

*Доказательство.* Возьмём  $(\alpha_0, \beta_0) \in P$  и прямоугольник  $R := [\alpha_0 - r, \alpha_0 + r] \times [\beta_1, \beta_2] \subset P$  с  $\beta_1 < \beta_0 < \beta_2$ , сколь угодно малый; применим к нему леммы В.3 и В.4. Множество  $B$  замкнуто, поэтому  $\text{int } R \setminus B$  открыто и по лемме В.4 состоит в точности из трансверсальных параметров прямоугольника. Если  $(\alpha_0, \beta_0)$  трансверсален, то он не лежит в  $B$ , и  $\text{int } R \setminus B$  — его окрестность из трансверсальных параметров; это даёт открытость. Для плотности воспользуемся леммой В.5: множество  $E := \{F(y, \beta_0) \mid (y, \beta_0) \in Z\}$  имеет меру нуль и не покрывает интервал  $(\alpha_0 - r, \alpha_0 + r)$ ; для  $\alpha_1 \in (\alpha_0 - r, \alpha_0 + r) \setminus E$  имеем  $(\alpha_1, \beta_0) \in \text{int } R \setminus B$ .  $\square$

## В.4 Перевод трансверсальности

**Лемма В.7.** Пусть  $h(1, 0) = h(0, 1) = 1$ ,  $p^1 > 1 > p^2$ ,  $(\alpha, \beta) = (1/p^2, 1/p^1)$  и  $y_0$  — решение уравнения (4). Точка  $x_0 := (t_0, \varphi(t_0)) \in I_h(p)$ , где  $t_0 := \beta y_0$ , трансверсальна тогда и только тогда, когда трансверсально решение  $y_0$ .

*Доказательство.* По п. В.2  $x_0 \in I_h(p) \cap \mathbb{R}_{++}^2$ . Функция  $h_p$  принадлежит  $\hat{\Phi}_2$ ,  $h_p(1, 0) = p^1$ , и по лемме А.1 её линия уровня совпадает с графиком функции  $\psi(z) := \varphi(p^1 z)/p^2$  на  $[0, 1/p^1]$ : действительно,  $h_p(z, \psi(z)) = h(p^1 z, \varphi(p^1 z)) = 1$ . Точка  $x_0$  — внутренняя точка обоих графиков, поэтому по (1) условие  $\partial h(x_0) \cap \partial h_p(x_0) = \emptyset$  равносильно  $\partial \varphi(t_0) \cap \partial \psi(t_0) = \emptyset$ . Наконец,  $\partial \psi(t_0) = (p^1/p^2) \partial \varphi(y_0)$  по правилу дифференцирования при линейной замене переменной, и после деления на  $p^1$  условие принимает вид  $\beta \partial \varphi(\beta y_0) \cap \alpha \partial \varphi(y_0) = \emptyset$ .  $\square$

## В.5 Доказательство леммы 2.9

Прямые  $p^1 = 1$  и  $p^2 = 1$  не пересекаются с  $G_h$ : при  $p^1 = 1$  точка  $(1/h(1, 0), 0)$  лежит на обеих кривых, но не в  $\mathbb{R}_{++}^2$ , и потому не трансверсальна; так же при  $p^2 = 1$  с точкой  $(0, 1/h(0, 1))$ . Камеры  $\{p^1, p^2 > 1\}$  и  $\{p^1, p^2 < 1\}$  целиком лежат в  $G_h$ : по п. В.1 пересечений нет вовсе. Пусть  $Q := \{p^1 > 1 > p^2\}$ ; отображение  $\tau(p) := (1/p^2, 1/p^1)$  — гомеоморфизм  $Q$  на  $P$ . Для  $p \in Q$  решения уравнения (4) с параметром  $\tau(p)$  взаимно однозначно соответствуют точкам  $I_h(p)$  (п. В.2), поэтому по леммам В.2 и В.7 условие  $p \in G_h$  равносильно трансверсальности параметра  $\tau(p)$ , и по лемме В.6 множество  $G_h \cap Q$  открыто и плотно в  $Q$ . Замена  $x \mapsto D_p x$  из п. В.1 показывает, что  $p \in G_h \iff p^{-1} \in G_h$ , а инверсия  $p \mapsto p^{-1}$  переводит камеру  $\{p^1 < 1 < p^2\}$  на  $Q$ ; значит, и в этой камере  $G_h$  открыто и плотно. Итак,  $G_h$  — объединение открытых плотных подмножеств четырёх открытых камер, объединение которых плотно в  $\mathbb{R}_{++}^2$ ; следовательно,  $G_h$  открыто и всюду плотно.  $\square$

**Соответствие с формализацией.** Доказательство формализовано в файлах `Neoclassical.lean`, `Profile.lean`, `FiniteIntersections.lean`, `LevelCurves.lean`; части, относящиеся к открытости, — в `GeneralPosition.lean`. Трансверсальность точки в коде — предикат `TransversalAt`, супердифференциал — `superdiff`; растяжения и инверсия — `superdiff_comp_hadamard`, `levelIntersections_eq_preimage`, `TransversalAt.of_hinv`; вырожденные случаи — `levelIntersections_eq_empty_of_one_lt`, `levelIntersections_eq_empty_of_lt_one`; профиль и сведение к одной переменной — `profile_isProfile`, `ofProfile_profile`, `levelIntersections_ofProfile`; определение В.1 — `Transversal`, `IsCritical`; лемма В.2 — `isCritical_of_frequently`, `finite_of_transversal`; лемма В.3 — `exists_Icc_solutions_subset`; лемма В.4 — `isCompact_critical`; лемма В.5 — `volume_image_critical_slice` (в коде вместо счётности точек недифференцируемости использованы теорема Радемахера [5, 6] и липшицевость  $F_0$ ); лемма В.6 — `exists_open_transversal` (плотность) и `IsProfile.eventually_transversal` (открытость); лемма В.7 — `transversalAt_ofProfile` (импликация от решения к точке, прямой подстановкой в опорные неравенства) и `transversal_of_isGoodPrice` (обратная импликация, через `disjoint_superdiff_iff`); множество  $G_h$  — `IsGoodPrice`; лемма 2.9 — `exists_open_finite_levelIntersections` (плотность) и `eventually_isGoodPrice` (открытость).

## Список литературы

- [1] A. Y. Kruger, About regularity of collections of sets, *Set-Valued Anal.* 14 (2006) 187–206.
- [2] A. D. Ioffe, *Variational Analysis of Regular Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer, 2017.

- [3] B. S. Mordukhovich, Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory, Springer, 2006.
- [4] A. Sard, The measure of the critical values of differentiable maps, Bull. Amer. Math. Soc. 48 (1942) 883–890.
- [5] H. Rademacher, Über partielle und totale Differenzierbarkeit von Funktionen mehrerer Variablen und über die Transformation der Doppelintegrale, Math. Ann. 79 (1919) 340–359.
- [6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, Measure Theory and Fine Properties of Functions, revised ed., CRC Press, 2015.